

Biometrisk identifiering, 7.5 poäng.

Kurskod: dt2004.

Datum: 2015-01-07.

Tillåtna hjälpmedel:

Räknare.

Lärare: Kenneth Nilsson, telefon 035-167136, mobil 0706820053.

Maximala poäng: 40.

Under 16 poäng ges betyget underkänt.

För att få betyg 3 krävs minst 16 poäng.

För att få betyg 4 krävs minst 24 poäng.

För att få betyg 5 krävs minst 32 poäng.

Skriv svaren på ett strukturerat och läsbart sätt!

Motivera dina eventuella antaganden!

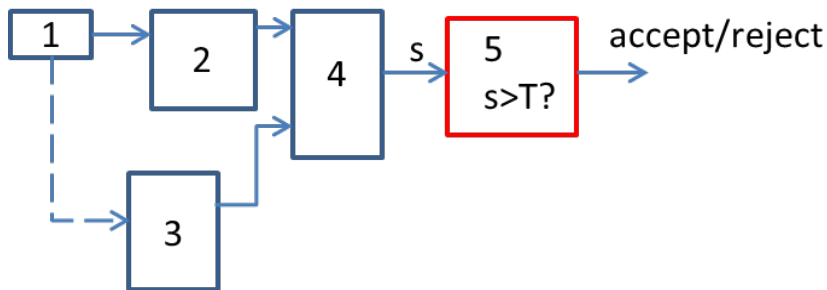
Lycka till!

1. (5p)

Nedanstående blockschema beskriver ett biometriskt *verifieringssystem*. I block nummer 5 utförs "testet": $s > T$? Om svaret på testet är ja accepteras personen (accept) om svaret är nej stoppas personen (reject).

a) Om *fingeravtryck* används som biometrisk identifierare förklara hur *likhetsmättet* s kan beräknas. (2p)

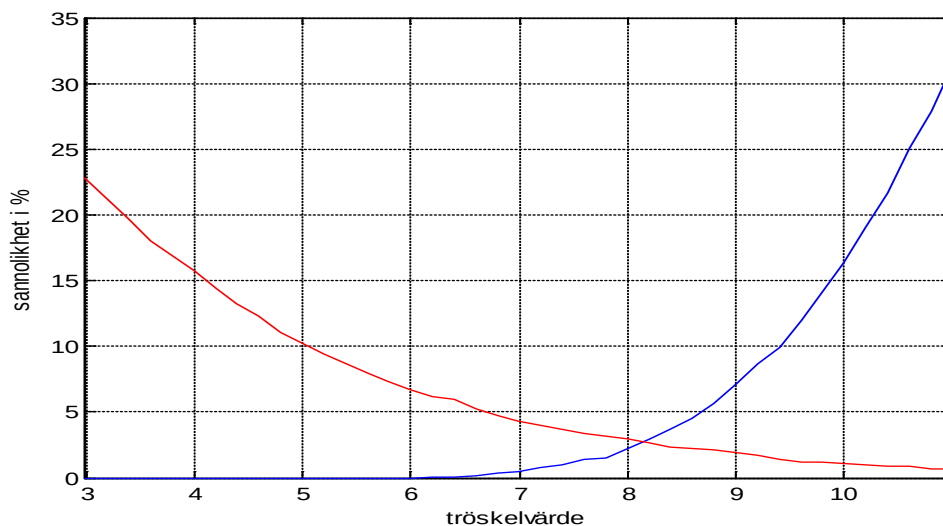
b) Förklara hur värdet på *tröskeln* T kan bestämmas för systemet och för en viss applikation utifrån två databaser: en med fingeravtryck från "olika fingrar" (imposter-databas) och en med fingeravtryck från "samma finger" (genuine-databas). (3p)



2. (8p)

Ett *avstånd* används som likhetsmått vid matchningen av två personer, *ett litet värde på avståndet tolkas som likt och ett stort värde på avståndet tolkas som mer olik*.

Figuren nedan visar hur de olika feltyperna FAR och FRR varierar för olika tröskelvärden på avståndet vid arbetssättet verifiering för ett system.



a) Vilken kurva tillhör FAR respektive FRR? Motivera ditt svar. (2p)

b) Ange vid vilket tröskelvärde EER (Equal Error Rate) uppnås, samt ange värdena på FAR och FRR vid detta tröskelvärde. (2p)

c) Systemet har krav på *hög säkerhet*.

Ange lämpligt tröskelvärde samt värdena på FAR och FRR vid detta tröskelvärde (ingen av feltyperna FAR eller FRR får överstiga 10% vid ditt val av tröskelvärde). (2p)

d) Från grafen ovan skapa ROC-kurvan för systemet.

ROC-kurvan har som y-axel=FRR-värdet och x-axel=FAR-värdet för olika tröskelvärden.

(2p)

3. (13p)

Ett biometriskt personigenkänningssystem baserat på ansiktet arbetar enligt *verifiering*. Tester då 1955 matchningar av samma ansikte och 2494 matchningar av olika ansikten är utförda. Vid varje matchning beräknas ett *likhetsmått*, ju *högre värde på likhetsmålet desto mer likt*.

Resultat från testerna redovisas i två histogram. Övre är då olika ansikten matchas (imposter) och undre när lika ansikten matchas (genuine). I histogrammen anger x-axeln likhetsmålet och y-axeln anger antal. En tabell över histogrammen redovisas också (*Observera att tabellen visas på två sidor!*).

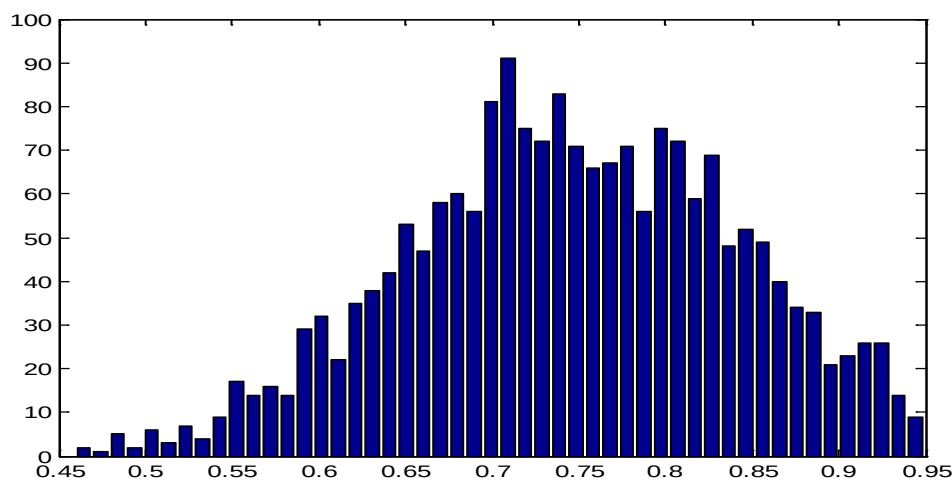
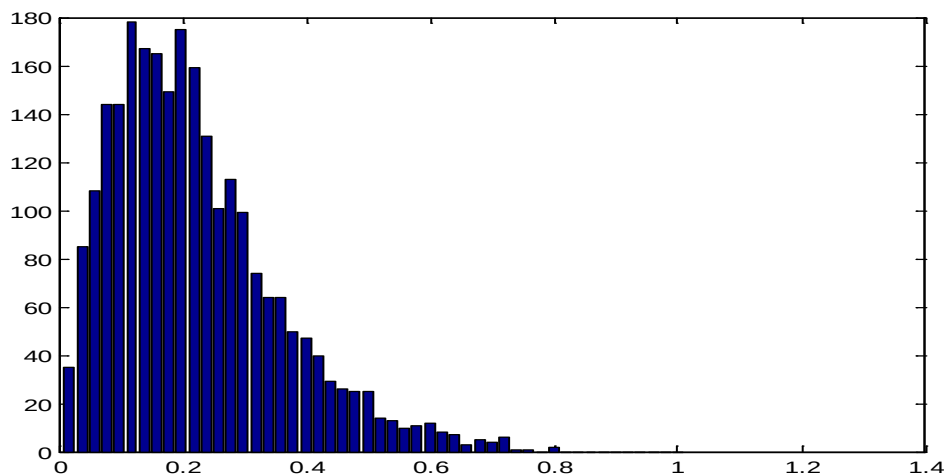
a) Beräkna systemets FRR och FAR för olika tröskelvärden på likhetsmålet.

Beräkningen av respektive fel ska redovisas i en tabell (minst 10 stycken tröskelvärden ska användas, varav minst 6 värden där felen överlappar) och i en graf.

Grafens axlar ska tydligt markeras vad de står för. (10p)

b) Är systemet lämpligt att användas då kravet är: $FAR < 2\%$ och $FRR < 8\%$?

Motivera ditt svar genom att ange minsta möjliga tröskelvärde T för ett $FAR = 2\%$ samt vilket värde du då får på FRR för detta T . (3p)



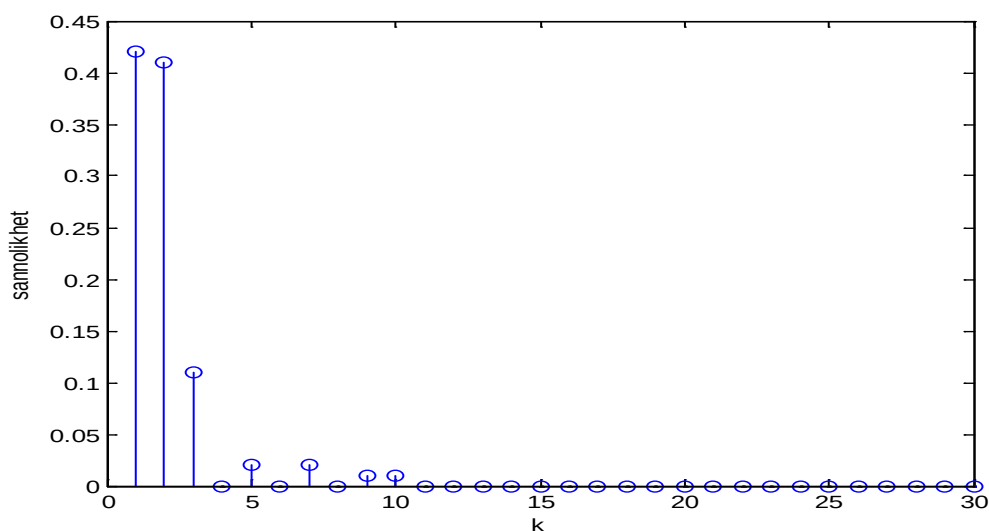
	Genuine			Imposter
Antal	Likhetsmått		Antal	Likhetsmått
2	0.4644		35	0.0175
1	0.4742		85	0.0375
5	0.4840		108	0.0576
2	0.4938		144	0.0776
6	0.5036		144	0.0977
3	0.5134		178	0.1177
7	0.5232		167	0.1378
4	0.5330		165	0.1578
9	0.5428		149	0.1779
17	0.5526		175	0.1979
14	0.5624		159	0.2180
16	0.5722		131	0.2380
14	0.5819		101	0.2581
29	0.5917		113	0.2782
32	0.6015		99	0.2982
22	0.6113		74	0.3183
35	0.6211		64	0.3383
38	0.6309		64	0.3584
42	0.6407		50	0.3784
53	0.6505		47	0.3985
47	0.6603		40	0.4185
58	0.6701		29	0.4386
60	0.6799		26	0.4586
56	0.6897		25	0.4787
81	0.6994		25	0.4987
91	0.7092		14	0.5188
75	0.7190		13	0.5388
72	0.7288		10	0.5589
83	0.7386		11	0.5789
71	0.7484		12	0.5990
66	0.7582		8	0.6190
67	0.7680		7	0.6391
71	0.7778		3	0.6591
56	0.7876		5	0.6792
75	0.7974		4	0.6992
72	0.8072		6	0.7193
59	0.8169		1	0.7393
69	0.8267		1	0.7594
48	0.8365		0	0.7794
52	0.8463		2	0.7995
49	0.8561		0	0.8195
40	0.8659		0	0.8396
34	0.8757		0	0.8596
33	0.8855		0	0.8797
21	0.8953		0	0.8997

23	0.9051		0	0.9198
26	0.9149		0	0.9398
26	0.9247		0	0.9599
14	0.9345		0	0.9799
9	0.9442		0	1.0000

4. (6p)

a) Förklara hur du kan bestämma $P(k)$ för ett *identifierings-system* utifrån en databas över 100 personer. I databasen finns en egenskapsvektor (en kompakt beskrivning av en persons biometriska mått) för varje person. Du har även tillgång till de 100 personerna som finns i databasen och som via en sensor ger sitt biometriska mått till systemet. (3p)
 $P(k)$ anger sannolikheten att rätt identitet hamnar på plats k i den sorterade listan.

b) Ett test då 400 stycken identifieringar utfördes. Från testresultatet beräknades $P(k)$ som ses i grafen och tabellen nedan (grafens visar $P(k)$ för $k=1$ till 30 endast).
 Beräkna $K(M)$ från $P(k)$ och utifrån $K(M)$ bestäm den sorterade listans längd om kravet är: minst 95% chans att rätt identitet finns med i den sorterade listan vid en identifiering.
 Redovisa $K(M)$ i en graf och i en tabell. (3p)
 $K(M)$ anger sannolikheten att rätt identitet finns med i listan då listan är M lång.



k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		99	100
P(k)	0.42	0.41	0.11	0	0.02	0	0.02	0	0.01	0.01	0	0	0	0	0

5. (8p)

a) Originalbilden (överst till vänster) har filtrerats med två filter: *filter1* och *filter2*, filter1 ger bilden överst till höger och filter2 ger bilden nederst till höger.

Välj filter1 och filter2 från nedanstående fyra filter a), b), c) eller d). Motivera ditt svar! (2p)

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

a)

1	1	1
0	0	0
-1	-1	-1

b)

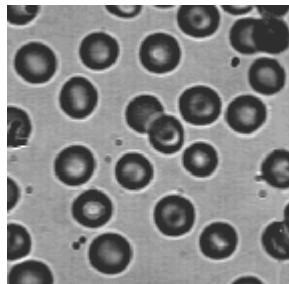
1/6	1/6	1/6
0	0	0
1/6	1/6	1/6

c)

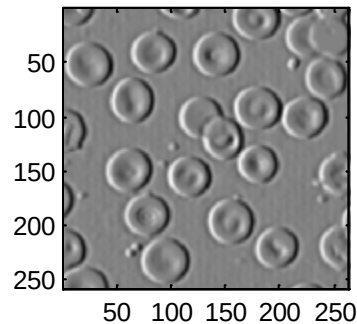
1/6	0	1/6
1/6	0	1/6
1/6	0	1/6

d)

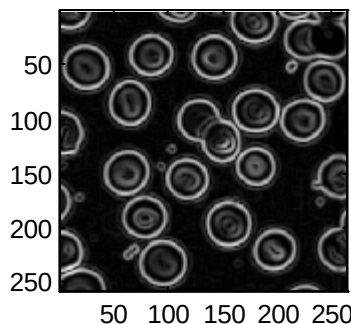
originalbild



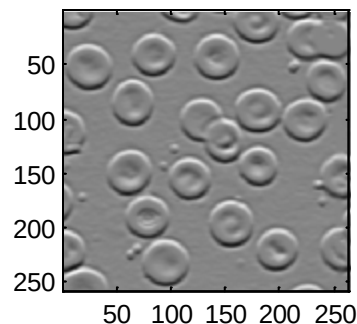
filter1



kantbild



filter2



b) Förklara hur gradientbilden (nedan till vänster) beräknas från två av bilderna ovan: den överst till höger (filter1) och den underst till höger (filter2). (2p)

c) Förklara hur kant-bilden ovan (underst till vänster) beräknas från gradientbilden. (2p)

d) Förklara hur bilden nedan till höger beräknas från kant-bilden ovan. (2p)

Bara en liten del av gradientbilden visas i figuren nedan till vänster.

gradientbild

